

The background features a series of thin, vertical light blue lines. Three realistic water droplets are positioned in the upper left quadrant. On the right side, there are large, overlapping abstract shapes in shades of green, teal, and blue. At the bottom, a blue banner contains white text.

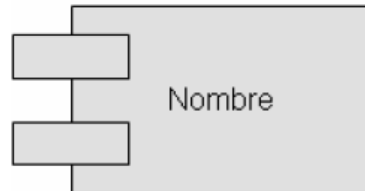
Componentes

SISTEMAS DE INFORMACIÓN II

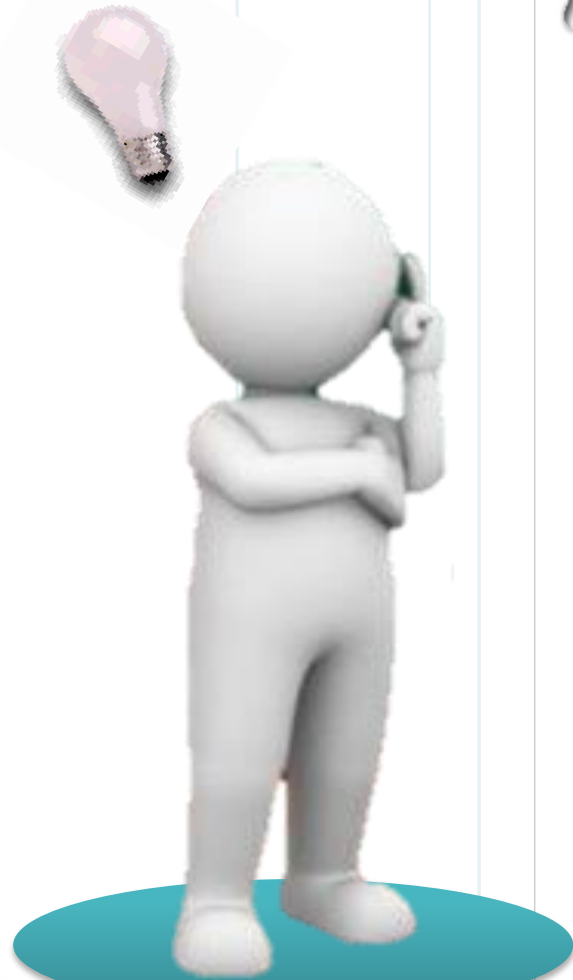
COMPONENTE

Un componente es una parte física y reemplazable de un sistema que conforme con un conjunto de interfaces y proporciona la realización de estas interfaces.

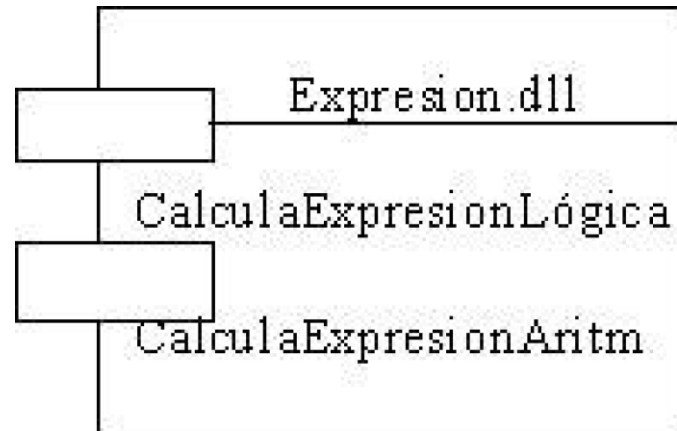
GRÁFICAMENTE un componente se representa como un rectángulo con pestaña



NOMBRE



Cada componente debe tener un nombre que lo distinga del resto de componente. Un nombre es una cadena de texto



COMPONENTES CLASES

Clases	Componentes
· representan abstracciones Lógicas · no puede estar en nodos · puede tener atributos y operaciones directamente accesibles	· elementos físicos del mundo de los bits · puede estar en nodos · Los componentes representan empaquetamientos físicos de elementos lógicos · Solo tienen operaciones que solo son alcanzadas a través de sus interfaces.

ESTEREOTIPOS DE COMPONENTES

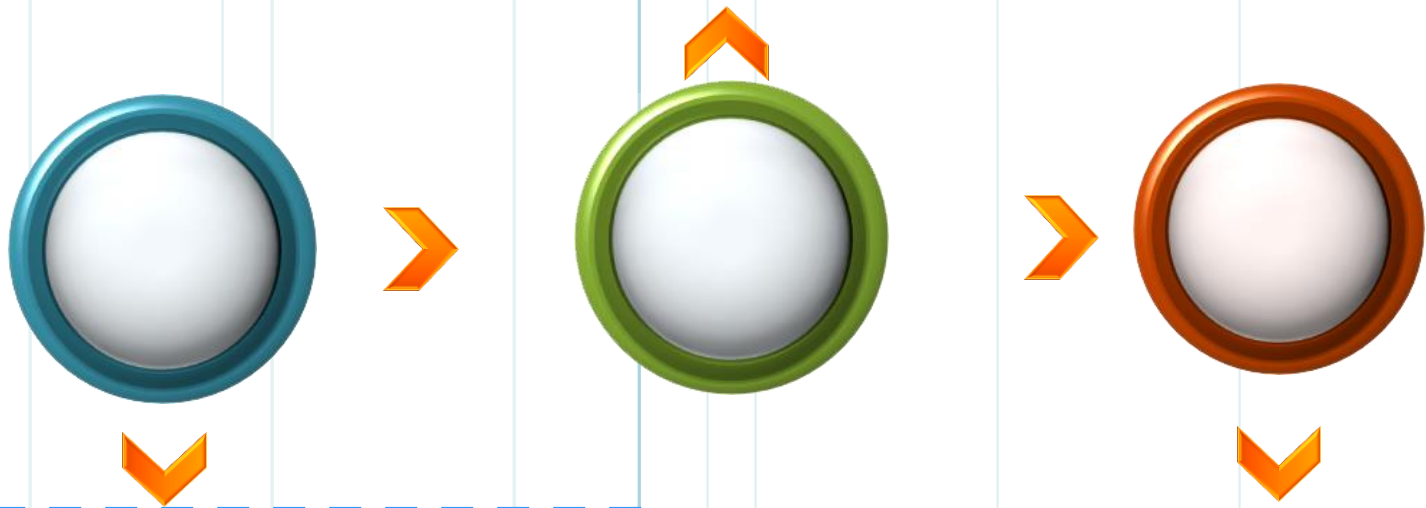
UML define cinco estereotipos estándar que se aplican en los componentes

- **Executable**, componente que se puede ejecutar
- **Library**, biblioteca de objetos estática o dinámica
- **Table**, Componentes que representa una tabla de base de datos
- **File**, componente que representa un documento que contiene código fuente o datos
- **Document**, Comp. Que representa un documento.



Diferencias Componentes clases

Sugiere una relación entre las clases y los componentes. Los componentes es la implementación física de un conjunto de otros elementos lógicos, tales como la clases y colaboraciones..



La decisión de si usaría una clase o componente es sencilla. Si el elemento que se va a modelar reside directamente en el nodo debe usarse un componente; en otros casos debe usarse una clase.

. Indica como las interfaces hacen de puente entre los componentes y las clases.

Organización de los componentes



Los componentes se pueden agrupar en **paquetes** así como los objetos en clases, además pueden haber entre ellos relaciones de:

- dependencia
- generalización
- asociación

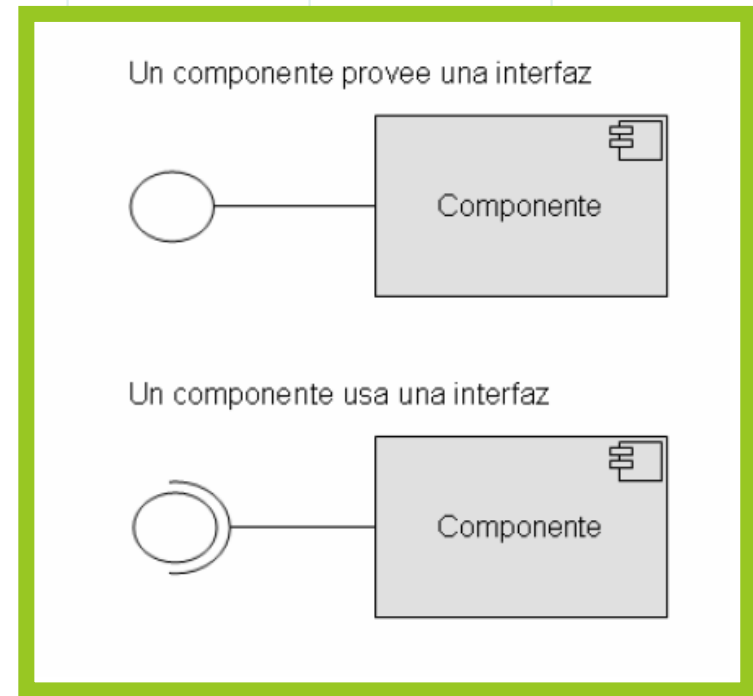
Componentes e interfaces



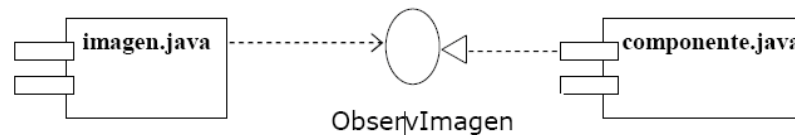
- Una interface es una colección de operaciones que se utiliza para especificar un servicio de una clase o un componente. La relación entre componentes e interface es importante.
- Es el lazo de unión entre varios componentes

Componentes e interfaces

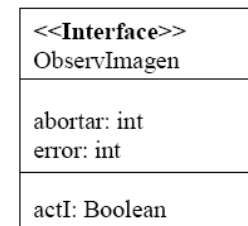
Las interfaces pueden representarse de varias formas, como vemos en la grafica:



Forma icónica



Forma expandida



PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE COMPONENTES



- **Previamente al diagrama de componentes debemos de tener hecho el diagrama de clases.**
- **Se debe identificar a todas las clases que participaran en el sistema o subsistema a desarrollar.**
- **Una vez identificado las clases, se procede a identificar sus métodos.**
- **Estos métodos pasaran a ser módulos con líneas de código independientes.**
- **Estos módulos serán los componentes de nuestro diagrama.**
- **Estos componentes se relacionan entre si por medio de sus interfaces.**

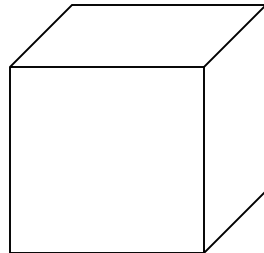
Despliegue

SISTEMAS DE INFORMACIÓN II

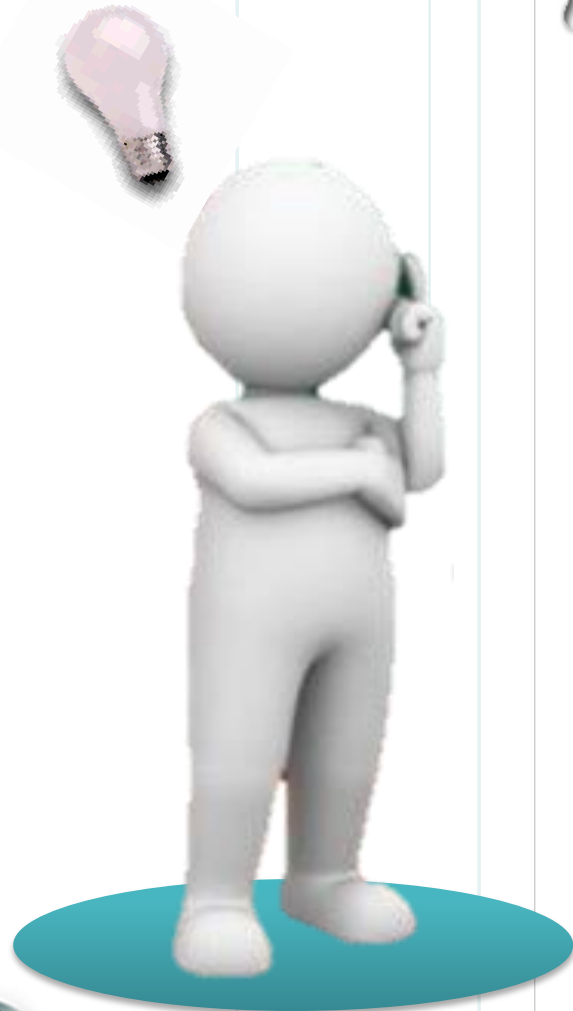
Nodo

Un **nodo** es un elemento físico que existe en tiempo de ejecución y representa un recurso computacional que generalmente, tiene una memoria y a menudo, capacidad de procesamiento.

Gráficamente un nodo se representa como un cubo.



NOMBRE



Un **nombre** es una cadena de texto
Nombre Simple, un nombre de
camino consta del nombre del nodo
precedido del nombre del paquete
en el que se encuentra.

Nodo extendido.

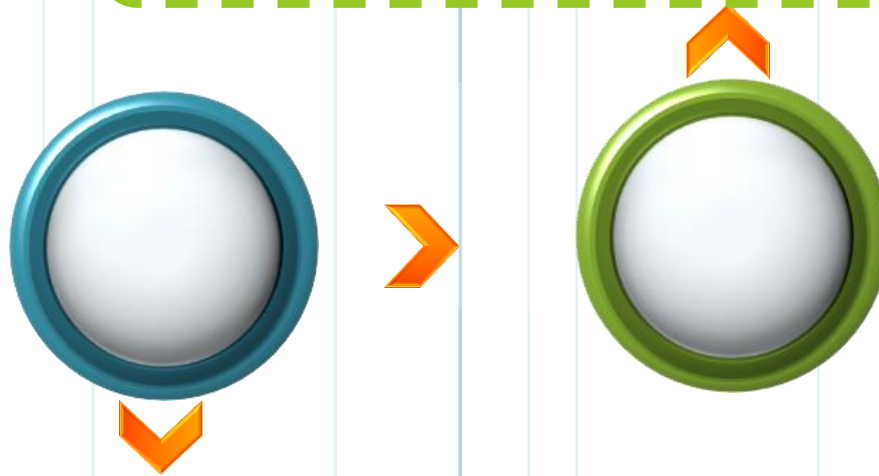


NODOS Y COMPONENTES

Componentes	Nodo
▪ Son los elementos que participan en la ejecución de un sistema. ▪ Representan el empaquetamiento físico de los elementos lógicos.	• Son los elementos donde se ejecutan los componentes. • Representan el despliegue físico de componentes.

Diferencias nodo y Componentes

En los nodos se ejecutan los componentes; los componentes son las cosas que se ejecutan en los nodos.



Sugiere la relación entre clases, componentes y nodos. En particular, un componente es la materialización de un conjunto de elementos lógicos, tales como clases y colaboración, y un nodo es la localización sobre la que se despliega los componentes.

Organización de los nodos



Los nodos se pueden organizar agrupándose en **paquetes** así como las clases y componentes.

También pueden organizar relaciones de

- dependencia
- generalización
- asociación

ARTEFACTOS

Un artefacto es un producto del proceso de desarrollo de software, que puede incluir los modelos del proceso Ej: archivos fuente, ejecutables, documentos de diseño, reportes de prueba, prototipos, manuales de usuario y más.

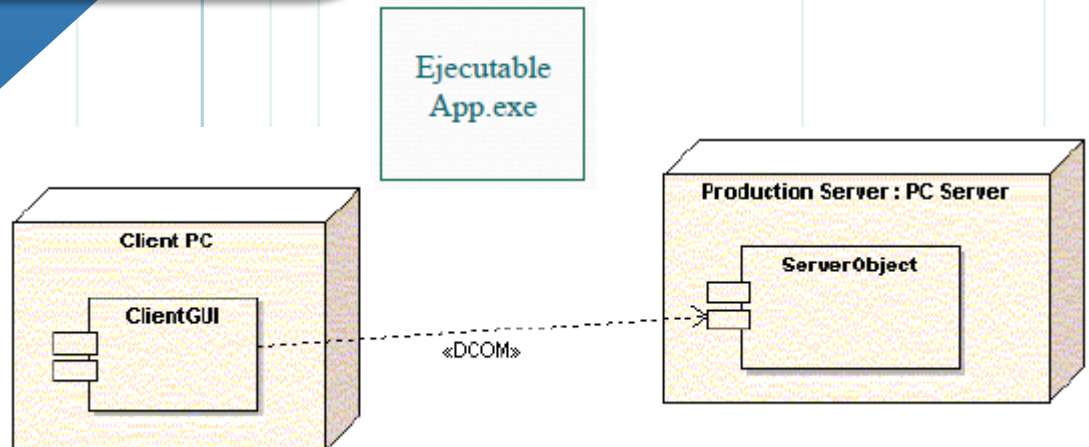
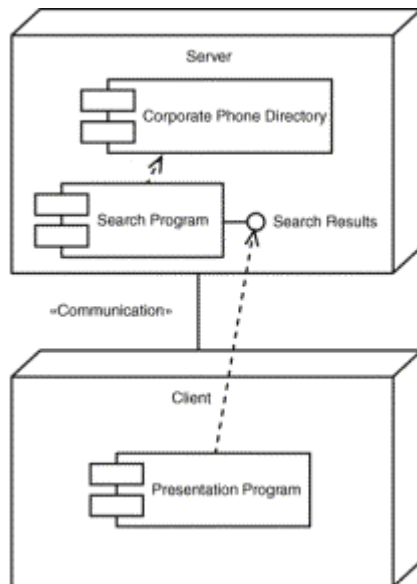


Diagrama de despliegue



El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



- Un muestra las relaciones físicas entre los componentes *hardware* y *software* en el sistema final, es decir, la configuración de los elementos de procesamiento en tiempo de ejecución y los componentes *software*(procesos y objetos que se ejecutan en ellos).



Gracias!!!